AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Les nombres réels

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

Après avoir justifier une éventuelle existence, déterminer la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles suivants:

1. $A = \left\{ \dfrac{1}{n^2+1} + (-1)^n \ / \ n \in \mathbb{N} \right\}$,
2. $B = \left\{ \dfrac{1+(-1)^n}{n} - n^2 \ / \ n \in \mathbb{N}^* \right\}$,

EXERCICE 2

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. Montrer que:

1. $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert inclus dans A.
2. $\widehat{A \cap B} = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
3. $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset \widehat{A \cup B}$, donner un exemple d'inclusion stricte.
4. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
5. $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$, Donner un exemple d'une inclusion stricte.
6. $\complement_{\overline{A}} = \widehat{\complement_A}$; $\complement_{\mathring{A}} = \overline{\complement_A}$

EXERCICE 3 Autre méthode de l'irrationalité de $\sqrt{2}$

Supposons que $\sqrt{2}$ est un rationnel, et notons $(p,q)\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, tel que $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$.

Notons aussi E la partie de $\mathbb{N}$, définie par: $E = \{n \in \mathbb{N}^* \ / \ n\sqrt{2} \in \mathbb{N}\}$.

1. Justifier que E est une partie non vide $\mathbb{N}^*$, puis qu'elle possède un plus petit élément noté n_0.
2. Soit $n_1 = n_0(\sqrt{2}-1)$. Montrer que $n_1\sqrt{2} \in \mathbb{N}$.
3. Déduire une contradiction et conclure .

EXERCICE 4

1. Montrer que:
$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad E(x) + E(x+y) + E(y) \leq E(2x) + E(2y).$$
2. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x:
$$\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right) = E(nx) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{n-1} E\left(\frac{x+k}{n}\right) = E(x).$$

EXERCICE 5

Soit a, b dans $\mathbb{Q}$ tels que $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}^+$.Montrer que: $\left(\exists x, y \in \mathbb{Q}^+ \ / \ \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a + \sqrt{b}}\right) \iff \sqrt{a^2 - b} \in \mathbb{Q}$.

EXERCICE 6 Point fixe d'une fonction croissante

Soit $f : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ croissante. On note $A = \{x \in [0,1] \ / \ f(x) \leq x\}$

1. Montrer que A n'est pas vide.

2. Démontrer que $f(A) \subset A$

3. Soit $a = \inf(A)$. Montrer que $f(a)$ minore A. En déduire que $f(a) = a$ Cela prouve que toute application croissante de $[0,1]$ dans lui même admet un point fixe. Montrer par un contre exemple que c'est faux pour l'intervalle $[0,1[$.

EXERCICE 7

Soit $n \geqslant 1$, $(a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{2n}$; montrer que:

1. $\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}\right) \geqslant n^2$.

2. $\inf\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leqslant \frac{a_1 + \cdots + a_n}{b_1 + \cdots + b_n} \leqslant \sup\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right)$.

EXERCICE 8 Équations fonctionnelles classiques

1. Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{Équation de Cauchy}$$

2. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2} \text{.Équation de Jensen}$$

3. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ continues telles que:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = f(x)f(y).$$

4. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(xy) = f(x) + f(y)$$

5. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ continues telles que:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

EXERCICE 9 Automorphismes de $\mathbb{R}$

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application non nulle, telle que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad , \quad \begin{cases} f(x+y) = f(x) + f(y) \\ f(xy) = f(x)f(y) \end{cases}$$

1. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = x$.

2. Montrer que $\mathbb{R}_+^*$ est stable par f, et déduire qu'elles est strictement croissante.

3. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$.

EXERCICE 10 Diamètre d'une partie

A une partie non vide bornée de $\mathbb{R}$. On appelle diamètre de A le réel positif défini par

$$\delta(A) = \sup\{|x-y| \ / \ x, y \in A\}.$$

1. Montrer que $\delta(A)$ est bien défini.

2. Montrer que $\overline{A}$ est bornée , et que $\delta(\overline{A}) = \delta(A) = \sup(A) - \inf(A)$.

EXERCICE 11 Distance d'un point à une partie

On définit la distance entre un nombre réel x et une partie A non vide de $\mathbb{R}$, par $d(x, A) = \inf\{|x - a| \ / \ a \in A\}$.

1. Montrer que l'on définit bien une application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}^+$. On la note $d(., A)$.
2. Montrer que $d(x, A) = d(x, \overline{A})$.
3. Montrer que: $\forall x \in \mathbb{R}$, $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.
4. Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$
5. En déduire que $d(., A)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 12 Quotient de deux parties de $\mathbb{R}$

Soit A une partie non vide $\mathbb{R}^+$, et B une partie non vide de $\mathbb{R}_+^*$. On note $A : B$ l'ensemble des quotients d'un éléments de A par un élément de B.

$$A : B = \left\{ \frac{a}{b} \ | \ a \in A, \ \ b \in B \right\}.$$

1. Montrer que si m est un minorant de A et M est un majorant de B, alors $\dfrac{m}{M}$ est un minorant de $A : B$.
2. Montrer que si B n'est pas majoré alors $inf(A : B) = 0$.
3. Montrer que si $A \neq \{0\}$ et si $inf(B) = 0$ alors $A : B$ n'est pas majoré.
4. Montrer que si A est un intervalle alors $A : B$ est aussi un intervalle.
5. Soit $\varepsilon > 0$. On pose $A = B =]0, \varepsilon]$. Montrer que $A : B = \mathbb{R}_+^*$.

EXERCICE 13 Quelques parties denses dans $\mathbb{R}$

1. Montrer que: $\{r^3 \ / \ r \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
2. Montrer que: $\left\{ \dfrac{m}{2^n} \ / \ n \in \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{Z} \right\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
3. Montrer que l'ensemble $\{m - \ln(n) \ / \ m \in \mathbb{Z}, , n \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
   Indication: vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\exists! n \in \mathbb{N}^* \ / \ \ln(n) \leqslant x < \ln(n+1)$.